

基于大数据分析的智能交通灯管理系统设计

原紫薇

(中通服咨询设计研究院有限公司, 江苏 南京 210019)

摘要: 随着城市人口数量的不断增加, 城市道路拥堵情况日益严重, 交通拥堵是影响城市可持续发展的一大因素。文章研究信息化、智能化在城市交通中的应用, 设计智能交通灯管理系统, 并模拟交通信号灯的智能检测与控制, 为其在城市交通方面的应用提供一个研究方向。

关键词: 城市交通; 交通灯管理; 智能化

中图分类号: TP391

文献标识码: A

文章编号: 2096-1936 (2024) 02-0027-03

DOI: 10.19301/j.cnki.zncs.2024.02.008

1 研究背景

城市化进程日益加快, 城市人口、汽车数量攀升, 大多数城市都面临交通拥堵的困扰, 导致车辆出行缓慢, 时间损失严重。拥堵情况多出现在路口、岔路位置, 为避免该现象和交通事故的发生, 路口信号灯是必不可少的工具。制订交通信号灯的变化规则可有效转移交通流, 疏导路口车流量, 监督行人、机动车等的行为, 提高道路通行能力。根据车流量智能、远程地控制信号灯变化^[1-2], 可避免人力操作的资源浪费以及分配不均匀等问题发生。交通的控制管理开始于1868年^[3]。1926年, 流量指示控制方案开始实行, 将流量指示灯装置到各个路口交叉处, 比较适合单一的交通流。自此之后交通的控制技术逐渐发展成熟, 与其技术相关的控制算法也得到不断完善, 提高了交通控制的安全性和有效性, 且不再使用燃气, 最大限度地减小了其对环境的影响。

澳大利亚的SCATS系统(悉尼自适应交通控制系统)是一种具有标志性的城市交通信号控制系统^[4], 系统采用分层递阶式的控制结构, 其控制中心拥有一台管理控制机和一个用通信线路连接的计算机, 通过串行数据通信线路相连, 获取的各种数据通过地区级的计算机自动传送至管理控制机, 监控计算机持续监视信号运行和设备工作状况^[5]。

我国的交通信号灯经过多年演变, 从需要人工手动操作进阶为通过感应自动调控, 随即又出现了点控、线控以及云控的方式, 但简单的车辆分流并

不能从根源上解决目前道路拥堵的问题。

2 智能交通灯管理系统应用

2.1 智能交通灯管理系统应用场景

以十字路口为例分析传统的交通信号灯现状, 高峰期时段车队较长且车辆行驶缓慢, 加之红灯等待时间长, 导致路口通行率低, 且易造成停车线后车辆越来越多的情况。当东西(或南北)走向车辆少或无车, 而另一方向的车辆多时, 传统交通信号灯依旧按正常规则变化, 会造成资源的浪费。目前常见的现象是执勤交警通过手动控制信号灯的相位、配时, 不仅可能导致时长无法控制在合理范围内造成拥堵更严重, 也存在人工操作不符合数字化发展趋势的情况。

智能交通灯管理系统利用物联网、大数据等技术, 将交通信号灯与传感器、摄像头合设, 合理利用资源。摄像头和传感器采集车辆信息与数量, 后台进行程序设定, 根据停车线后的车辆数目控制交通信号灯的红绿灯时长。在限定的最大、最小绿灯时长范围内, 针对车辆多与少的道路进行合理配时, 以此提高路口通行率。为保证正常的行驶秩序, 且按照目前城市规划绿灯通行时长现状, 车辆过多时, 绿灯时长不应超过90 s; 车辆过少时, 绿灯时长不应少于15 s。系统后台进行车牌信息的汇聚与分析, 由此筛选出各时段的常有车辆。在智慧交通方面, 可对车主的基本信息、出行时段、出行道路等的数据进行分析整合, 自动向车主发送实时路况和可替代通畅道路的短信提醒; 在城市管理方

收稿日期: 2023-11-16

作者简介: 原紫薇, 本科, 高级工程师, 研究方向为智慧城市发展。

引用本文: 原紫薇. 基于大数据分析的智能交通灯管理系统设计[J]. 智能城市, 2024, 10(2): 27-29.

面,可以根据车流量、人流量进行住宅区、商业区、工作园区等的统一规划,根据区域作息习惯,开设专线公共交通、配套周边便利店、餐厅、银行等自助服务。

2.2 智能交通灯管理系统设计构思

智能交通灯管理系统的设计角度为从十字路口的车辆行驶状况出发,制订交通规则,即“红灯停,绿灯行”,系统的主要功能为根据车流量进行交通灯时长变化,计算并提升车辆通行率。本文以维持交通正常运行、疏导高峰期车流量、监管车辆行为为目标,通过设计模拟系统、编码呈现用户图形界面,模拟一段十字路口的交通道路行驶情况。模拟系统分为菜单栏和模拟动画区域。下拉菜单栏可以控制程序的开启、暂停与退出以及对车辆数目、车辆速度参数进行设置;动画区主要演示模拟车辆行驶情况,还原道路场景,实现车辆自动生成和行驶、红绿灯循环变化以及违章车辆提示,并实时计算通行情况,直观展示道路通行量。

模拟智能交通灯管理系统中,交通信号灯控制逻辑与现实逻辑相同,变换规则顺序为绿灯、黄灯、红灯。黄灯固定2 s,车辆在黄灯时停止。即南北方向与东西方向交替放行,且路口等待车辆的放行顺序为直行、左转。

模拟采用对照方式,绿灯时长可固定,由后台提前设定并自动控制,也可根据不同车道的各种交通情况来变化。对应车道取最大车辆数,理想状态下每辆车通过路口时间为2 s(可通过线程Sleep的方式模拟),即绿灯时长等于最大车辆数乘以2。

3 智能交通灯管理系统模拟及结果论证

程序中首先定义一个TrafficLight类继承JFrame作为最底层容器;Menu为菜单栏;PaintPanel类绘制主界面,内容包括交通道路路线、交通信号灯、车辆;Light、Car、CarDirect类中分别对其进行创建和初始化,并添加相关算法,设计红绿灯变换、黄灯缓冲、车辆通行规则等的逻辑;Set类用于添加菜单栏中“设置”的操作;Trouble类中描述闯红灯车辆的行驶规则,设置判定条件;Text类为处理违章车辆的文字显示结果。实现ActionListener接口,监听并处理所有菜单项和模拟动画区为事件源的事件。

3.1 初始化组件设计

3.1.1 声明组件

创建一个TrafficLight类,添加菜单和画布,构建菜单栏及其下拉菜单项,创建按钮并设置名称,

对每个按钮设置监听,菜单项分别表示Start、Pause、Continue、Stop以及Set,功能分别为程序启动、暂停、继续、终止、设置。Set可对车辆行驶速度及车辆数量进行选择。设定车辆数量的数值为当前界面中可生成的最大车辆数量,当车辆通过绿灯之后则从界面消失。

3.1.2 绘制界面

系统导入awt.Graphics类,通过public void paint(Graphics g)画图方法绘制8条路线(忽略右转),直行车辆方向设置规则为由东向西、由西向东、由南向北、由北向南,左转车辆方向设置规则为由东向南、由南向西、由西向北、由北向东。使用Iterator遍历CarDirect数组,每0.5 s随机生成一辆车,正常车辆颜色为橘色,违章车辆颜色为红色。在显示界面添加文字,当违章车辆闯红灯时,界面提示“违章车辆出现”字样,以实现自动监测功能。

3.1.3 线程启动

在PaintPanel()方法中绘制不同方向上的信号灯及违章车辆。模拟系统中要产生8个交通灯,反向的交通灯两两成对,并同时变换颜色。

通过“Thread t=new Thread(new Light()); t.start();”方法启动交通灯线程。

随机生成不同方向上的违章车并使用“new Thread(zs).start();”启动违章车辆的线程。

3.2 车辆运动规则设计

3.2.1 设定车辆行驶规则

使用public class Car创建Car类,并定义其属性:坐标x、y及方向direct。direct与交通灯中的方向对应。设置车辆间距以及路口停车线位置。

使用for循环遍历交通灯Light,判断当红灯或者黄灯时车辆在路口等待的停车线位置。例如,路口停车线横坐标为800时,如果在灯变黄之前车辆的坐标x已小于800,则车辆不停止,保持当前运行状态继续行驶;如果当前交通灯为红灯或黄灯,而车辆横坐标小于800则视作闯红灯,界面显示“出现违章车辆”提示字。

3.2.2 判断车辆行驶方向

根据车道位置,判断车辆途经路口时的行驶方向,使用switch-case语句判断当车的方向direct为0~7中任一方向时的路线。例如,direct为0时,即由东向西方向,车的坐标x逐渐减小。

3.3 交通灯变换规则设计

3.3.1 设定红绿灯转换规则

使用public class Light创建Light类,并定义其

属性：坐标x、y及方向direct。南北方向与东西方向交替放行，路口等待车辆的放行顺序为先直行后左转。在本模拟系统中东西直行先行，绿灯顺时针依次亮起，初始设定时长为5 s，且绿灯变红之前增加2 s的黄灯。

3.3.2 判断车辆数改变灯时长

计算不同方向车道内的车辆数量，声明数组int CarDirNum[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0} 表示不同车道上的车辆数，通过Iterator循环遍历CarDirect，对每个方向上的车辆数目进行累加，总数再相加。

3.3.3 统计路口通行量并显示

对车辆总数CarSum进行静态声明。“通过TrafficLight.CarSum=tCarSum”对当前车道的车辆进行计数、相加，赋值给车辆总数。经过系统的监测及累加，将数值显示在界面中直观给出统计结果。

3.4 模拟系统运行结果数据对比

3.4.1 车流量较小

车流总量=20辆时（模拟车流量较小），5 min内十字路口通行量如图1所示。

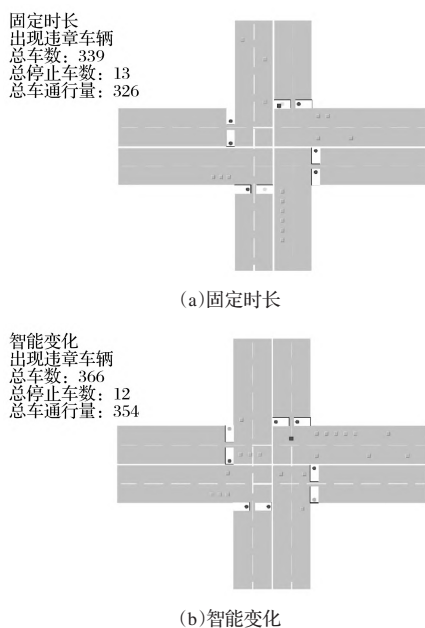


图1 车流量较小时5 min内十字路口通行量

固定时长：设置固定交通信号灯时长的车辆通行数量，车辆通过率为96.2%。

智能控制：根据当前车道等待车辆数决定交通信号灯时长的车辆通行数量，车辆通过率为96.7%。

智能控制优于固定时长0.5%。

3.4.2 车流量较大

车流总量=50辆时（模拟车流量较大），1 min内十字路口通行量如图2所示。

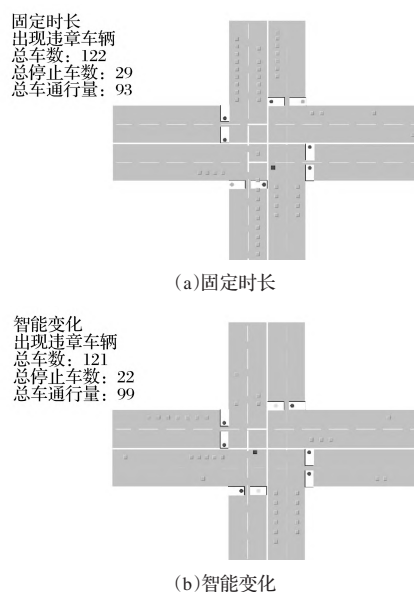


图2 车流量较大时1 min内十字路口通行量

固定时长：设置固定交通信号灯时长的车辆通行数量，车辆通过率为76.2%。

智能控制：根据当前车道等待车辆数决定交通信号灯时长的车辆通行数量，车辆通过率为81.8%。

智能控制优于固定时长5.6%。

4 结语

本文通过模拟智能交通灯管理系统，测算在智能控制交通信号灯与传统规则下不同方式对于路口车辆通行率的影响。智能控制交通信号灯时的车辆通过率大于固定绿灯时长时车辆的通过率，且道路上的车辆越多，两种形式的路口车辆通过率差异更明显，表明智能控制交通信号灯时长对路口通过率增加更有效。智能交通灯管理系统可使路口交通信号灯更智能、便捷，实现交通信号灯的智能变化，合理优化配时，即时长由车辆数决定，提高道路通行率，缓解城市交通压力，促进城市可持续发展。

参考文献

- [1] 陈传明,张铃,赵妹,等.智能交通信号灯配时及优化设计[J].微机发展,2005(3):4-6,75.
- [2] 丁敏威.关于可编程控制器解决交通灯问题的探讨[J].北京电力高等专科学校学报:自然科学版,2011,28(5):105.
- [3] 王国华.交通信号灯的历史[J].道路交通管理,2000(6):29.
- [4] 杨森.基于车流量的交通信号控制系统优化设计[D].银川:宁夏大学,2015.
- [5] 张宇飞.基于SCATS控制系统下的交通信号优化设计[J].交通与运输,2003(6):16-17.